

ये ज्यादातर students
क्यों नहीं आते

Number system

Direct definition-based questions (Decimal numbers and fractions)

Hot Shots Playlist

PARMAR SSC

Types of Decimal Numbers
दशमलव संख्याओं के प्रकार

1. Non-terminating, Non-repeating
असांत, अनावर्ती

Examples: π, $\sqrt{3}$, 5.49724801... , e, ϕ

Irrational / अपरिमेय

2. Non-terminating, Repeating
असांत, आवर्ती Rational / परिमेय

Pure Recurring / शुद्ध आवर्ती

Example: $5.121212... = 5.\overline{12}$

Mixed Recurring / मिश्र आवर्ती

Example: $5.1727272... = 5.1\overline{72}$

3. Terminating
सांत

Example: 3.52

Rational / परिमेय

Which is a mixed recurring decimal?

मिश्रित आवर्ती दशमलव कौन सा है?

A. 0.25

B. 0.6666...

C. 0.123123...

D. 1.436363...

PARMAR SSC

2 A number is said to be pure recurring if:

a)Only one digit repeats

b)Decimal terminates

c)Repeating digits start immediately after decimal

d)Has non-repeating part then repeating part

किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है अगर:

a)केवल एक अंक आवर्ती होता है

b)दशमलव सांत होता है

c)आवर्ती अंक दशमलव के तुरंत बाद शुरू होते हैं

d)इसमें अनावर्ती भाग होता है फिर आवर्ती भाग होता है

PARMAR SSC

3

Which one of the following is TRUE about repeating decimals?

a) Always irrational

b) Never rational

c) Always rational

d) Always whole numbers

निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है?

a) हमेशा अपरिमेय

b) कभी परिमेय नहीं

c) हमेशा परिमेय

d) हमेशा पूर्ण संख्याएँ

PARMAR SSC

SSC CHSL T1, 28 Nov 2025 S2

4 The decimal expansion of a rational number is:

a) Non-terminating and non-repeating

b) Terminating or repeating

c) Terminating only

d) Repeating only

परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है:

a) अनन्तसानी और अनावर्ती

b) सांत या आवर्ती

c) केवल सांत

d) केवल आवर्ती

PARMAR SSC

Condition for a Terminating Decimal

A fraction has a terminating decimal expansion if, after reducing it to lowest terms, the denominator has only 2 and/or 5 as prime factors.

Denominator = $2^m \times 5^n$, where m, n are non-negative integers

$10 = 2 \times 5$

Examples: $\frac{11}{25} \times 2^2$ $\frac{7}{8} \times 5^3$ $\frac{23 \times 5^2}{2^5 \times 5^3 \times 5^2}$ $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$ $\frac{7183}{100000}$ $\frac{3125}{100} = 31.25$

$5^2 \times 2^2$ $2^3 \times 5^3$ $= 0.07183$

Therefore, all these fractions have terminating decimal expansions.

$\frac{23}{2^2 \times 5 \times 7}$ $\frac{213}{2^2 \times 5 \times 7}$

$5\frac{2}{3} = 5.6666\ldots$

5. Which of the following is a terminating decimal?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सांत दशमलव है?

a) 7/20
b) 11/30
c) 13/45
d) 8/33

PARMAR SSC

6 Which of these fractions results in a non-terminating repeating decimal? 2 और 5 के अलावा

इनमें से कौन सा भिन्न का परिणाम अनन्त आवर्ती दशमलव होता है?

A. 1/4

B. 1/17

C. 1/10

D. 1/8

7 Which of the following numbers has a terminating decimal representation?

निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव रूप अंत है?

a) 3/8
b) 1/6
c) 2/7
d) 4/9

PARMAR SSC

SSC CGL 22 Sep 2025 S1

8 Which of the following numbers is both a Rational Number and a Terminating Decimal?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या और एक सांत दशमलव दोनों है?

a) 1/3
b) 4/5
c) √3
d) π

$\frac{p}{q}$

Fractions (भिन्न):

i) Vulgar fraction (साधारण भिन्न)

$\frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \frac{17}{8}, \frac{15}{7}, \frac{16}{8}$

हिस्सा

Proper fraction
उचित भिन्न
(<1)

Improper fraction
विषम भिन्न
(≥1)

* All other than proper fraction

ii) mixed fraction
(मिश्रित भिन्न)

$1\frac{2}{5}, 3\frac{3}{5}, 4\frac{1}{2}$

$1+\frac{2}{5}$

9 What is 125/21 as a mixed number?

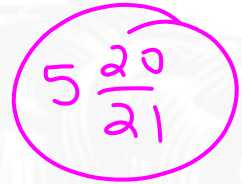
125/21 का मिश्रित भिन्न के रूप में क्या रूप होता है?

a) 5(20/21)

b) 5(21/20)

c) 12(5/21)

d) 5(125/21)



PARMAR SSC

3.25 as a mixed number is:

3.25 एक मिश्रित संख्या के रूप में है:

a) 3(2/5)

b) 3(25/100)

c) 3(1/4)

d) 3(1/7)

$3\frac{25}{100} = 3\frac{1}{4}$

c

PARMAR SSC

SP P XIII 28 Jul 2025 S1

Feedback in comments